Отчёт по лабораторной работе

Потапов С. А. НКАбд-05-25

Потапов Савелий Александрович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 20

Список иллюстраций

Список таблиц

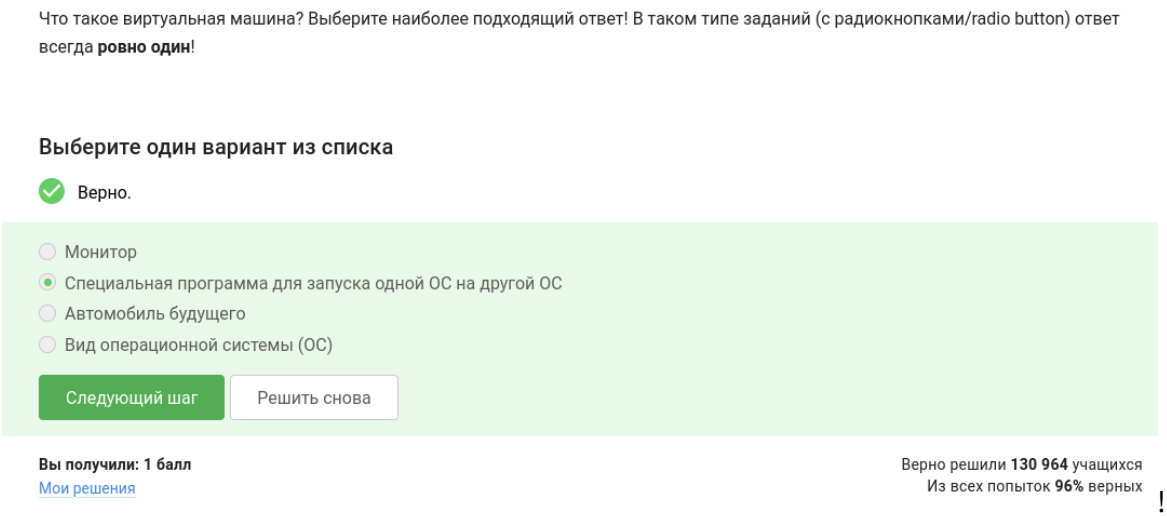
1 Цель работы

Обучиться работе с операционной системой Linux.

2 Задание

Научиться устанавливать Linux Обучиться основам работы с терминалом Научиться скачивать файлы и работать с архивами и файлами.

3 Выполнение лабораторной работы



!

Виртуальная машина - программа для запуска 1 ОС на другой ОС.

Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом **FreeMono** (если такого шрифта у вас нет, то используйте **Arial** или **Times New Roman**) одну-единственную строчку:

Hello, Linux!

После этого сохраните этот документ в формате **XML** (**Microsoft Word 2003 XML**) или в формате **FODT** (**OpenDocument Text: Flat XML**) и загрузите в форму ниже.

Подсказка: те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. первое занятие), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на stepic прямо из Linux.
Если же вас такое положение дел с обменом файлов никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите специальное видео из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

Правильно.

test.fodt (29 KB)

Следующий шаг | Решить снова

!

Задание для введения в OpenOffice.

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

Всё правильно.

- ubuntu
- exe
- dmg
- txt
- deb

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **100 416** учащихся
Из всех попыток **73%** верных

!

deb - расширение установочных пакетов.

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

Отлично!

Denis-Courmont

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мои решения

Верно решили **70 439** учащихся
Из всех попыток **64%** верных

!

Задание для введения в Software Center.

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

Прекрасный ответ.

- [ ] Для удаления установленных программ
- [x] Для обновления установленных программ
- [ ] Для установки новых программ
- [x] Для обновления ссылок в Software Center
- [x] Для обновления всей системы до новой версии

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **86 109** учащихся
Из всех попыток **37%** верных

!

Для установки и удаления программ используется Update Manager.

Выберите все синонимы для “командной строки”.

Выберите все подходящие ответы из списка

Прекрасный ответ.

- [ ] Термин
- [ ] Ассоль
- [x] Консоль
- [x] Терминал

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **98 686** учащихся
Из всех попыток **78%** верных

14 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

!

Консоль и Терминал - синонимы для термина командная строка.

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

Здорово, всё верно.

- ( ) Только PWD
- (•) Только pwd
- ( ) Любая из: pwd, PWD, Pwd

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **97 265** учащихся
Из всех попыток **89%** верных

12 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

!

Остальные варианты неверны, потому что ввод команд чувствителен к регистру.

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не** должны **отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [ ] ls -lah /some/directory
- [ ] ls --all -h -l /some/directory
- [ ] ls -A --human-readable -l
- [x] ls --almost-all --human-readable -l /some/directory
- [ ] ls --almost-all --human-readable --list /some/directory

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **77 557** учащихся
Из всех попыток **17%** верных

!

-a, –all (do not ignore entries starting with .)

-A, –almost-all (do not list implied . and ..)

Аргумента -list не существует, а в третьем варианте не указан путь

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не** должны **отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] ls ~/Downloads
- [ ] ls ../~/Downloads
- [ ] ls ./Downloads
- [x] ls ./../Downloads

Следующий шаг | Решить снова

!

Второй вариант возвращает ошибку, третий пытается перейти в Downloads из Documents.

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

Правильно.

- (•) rm -r
- ( ) mkdir
- ( ) mv
- ( ) rm -f

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: • • •
Мои решения

Верно решили **82 686** учащихся
Из всех попыток **82%** верных

9 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг >

!

mkdir - создает директории

mv - перемещает файлы

rm -f - удаление без предупреждения

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе **не должен быть запущен Firefox**!

Выберите один вариант из списка

Всё правильно.

- Terminal закроется, Firefox продолжит работу
- Обе программы закроются
- Firefox закроется, Terminal продолжит работу
- Никто не закроется

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **78 348** учащихся
Из всех попыток **51%** верных

!

При работе приложения из терминала, терминал не отвечает на команды.

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Выберите один вариант из списка

Хорошие новости, верно!

- Запуск, Ctrl+Z
- Запуск, Ctrl+C, bg
- Запуск, Ctrl+C, fg
- Запуск, Ctrl+Z, bg

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **74 710** учащихся
Из всех попыток **62%** верных

9 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

!

& эквивалентен запуску программы, её приостановке и переводу в фоновый режим.

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

Абсолютно точно.

- Никуда
- На экран
- В файл err.txt
- В файл stderr

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **70 729** учащихся
Из всех попыток **69%** верных

8 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

!

Для вывода в определенный файл надо настроить вывод самому.

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [ ] program file.txt <2
- [ ] program >> file.txt
- [ ] program << file.txt
- [x] program 2> file.txt
- [ ] program < file.txt
- [x] program 2>> file.txt

Следующий шаг | Решить снова

!

Первый, третий и пятый варианты используют символ меньше вместо больше.

Второй вариант выводит не поток ошибок.

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу interacter.py, создайте файл names.txt со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

Отличное решение!

- (•) Выводятся на экран
- ( ) Записываются в файл err.txt
- ( ) Записываются в файл pipe.err

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мои решения

Верно решили **67 317** учащихся
Из всех попыток **67%** верных

!

Для вывода в определенный файл надо настроить вывод самому.

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

Хорошая работа.

- (•) /home/alex/1.jpg
- ( ) /home/alex/Pictures/example.jpg
- ( ) /home/alex/Pictures/1.jpg
- ( ) /home/alex/example.jpg

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **66 663** учащихся
Из всех попыток **37%** верных

!

Последний аргумент -0 перекрывает собой -P.

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving.., Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

Здорово, всё верно.

- -v или --verbose
- -nv или --no-verbose
- -q или --quiet

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мои решения

Верно решили **65 589** учащихся
Из всех попыток **65%** верных

5 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

!

Документация по wget даёт понять, что нужна опция -q.

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть соответствующий раздел в полном описании утилиты wget на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

Всё правильно.

- Не будет скачано ничего
- Будут скачаны png и html файлы, но все html будут удалены
- Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все jpg будут удалены
- Будут скачаны только картинки (png и jpg), html скачиваться не будут
- Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- Будут скачаны все файлы (png, jpg, html)

Следующий шаг | Решить снова

!

Вообще, будут скачаны и png файлы, только они будут отфильтрованы и удалены wget'ом, как и html файлы.

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

Отличное решение!

- zip удаляет архив после его распаковки
- gzip удаляет архив после его распаковки
- zip сжимает лучше, чем gzip
- gzip сжимает лучше, чем zip
- zip и gzip ничем не отличаются

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили:
Мои решения

Верно решили **63 319** учащихся
Из всех попыток **75%** верных

7 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

!

Не требует объяснений.

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

Отлично!

- [ ] gzip
- [x] zip
- [x] tar

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **62 464** учащихся
Из всех попыток **37%** верных

6 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

34 Комментария 10 Решений Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть

!

gzip работает с одинм файлом.

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2`?

Выберите один вариант из списка

Правильно, молодец!

- -xjf
- -xzf
- -wtf
- -czf
- -cjf

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: •••
Мои решения

Верно решили **61 369** учащихся
Из всех попыток **57%** верных

9 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

!

-c -f указывают, что надо создать архив. -j указывает, что надо использовать архиватор bzip2, дающий нужное разрешение.

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg`?

Выберите все подходящие ответы из списка

Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] alexey.*
- [ ] Alex*
- [x] *.jpg
- [x] *.?
- [ ] Alexey.jpeg
- [ ] *.*

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **58 926** учащихся
Из всех попыток **24%** верных

!

Первое не найдется из-за регистра. Второе - из-за несовпадения расширения. Третье - из-за маски, указывающей, что расширение должно быть длиной в один символ.

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [ ] World
- [ ] The word is not enough
- [x] The beautiful-world is not enough
- [x] The world is not enough
- [x] world
- [x] The beautifulworld is not enough
- [ ] The World Is Not Enough
- [x] The "world" is not enough

Следующий шаг | Решить снова

!

Первая и седьмая строки не найдутся из-за регистра. Вторая - из-за того что в ней word, а не world.

Скачайте архив с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строчки из этих произведений, содержащие “love”, и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие Ввод/Вывод).

Напишите текст

Так точно!

love.txt (17 KB)

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мои решения

Верно решили **48 594** учащихся
Из всех попыток **58%** верных

7 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

!

Используя аргумент -r, можно вывести все строчки, найденные grep, и записать их в отдельный файл через >.

4 Выводы

В результате проделанной работы возросло моё понимание операционной системы Linux. Приобретённые навыки помогут мне в дальнейшем.